

MAKALAH
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN SENI DALAM ISLAM



DISUSUN OLEH :
ADRIAN AFRIANSAH
DAFA MARCHIANO

MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah ini. Dalam makalah ini kami akan mencoba menguraikan tentang Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Seni Dalam Islam.

Semoga makalah ini dapat membantu kita semua untuk mengerti tentang betapa pentingnya mengetahui tentang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni Dalam Islam. Oleh sebab itu, kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih ada kekurangan yang mungkin tidak kami ketahui, oleh karena itu kami membutuhkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun semua pihak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Dalam hal ini, kami menyadari bahwa makalah ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Siti Istianah, selaku Dosen Mata Kuliah Agama Islam.
2. Seluruh rekan tim yang telah bekerja sama dalam proses penyusunan makalah ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang..... 1

2. Rumusan Masalah..... 1

3. Tujuan Penulisan 1

BAB II PEMBAHASAN 2

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dalam Islam 2

2. Prinsip Pengembangan IPTEKS dalam Islam 2

3. Contoh Penerapan IPTEKS dalam Islam 3

BAB III PENUTUP..... 4

1. KESIMPULAN 4

2. SARAN 4

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) di era modern telah membawa berbagai perubahan besar dalam kehidupan manusia. Kemajuan ini meliputi berbagai bidang seperti komunikasi, kedokteran, transportasi, hingga seni dan budaya. Namun, tanpa adanya nilai etika dan spiritual yang mendasari, perkembangan IPTEKS dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, ketidakadilan sosial, hingga krisis moral.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberi landasan kuat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Al-Qur'an dan hadis mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan berkarya, sekaligus mengingatkan agar hasil pengembangan IPTEKS digunakan untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam sejarah peradaban islam, perkembangan IPTEKS telah melahirkan banyak ilmuwan muslim yang berpengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan dunia. Tokoh – tokoh seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khawarizmi dalam bidang matematika, Ibnu Haitsam dalam bidang optik, hingga Al-farabi dalam filsafat dan seni, menunjukkan bahwa islam tidak hanya mendorong penguasaan ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemajuan ini menjadi bukti bahwa islam menjadikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai bagian integral dalam mewujudkan peradaban yang maju dan berkeadilan.

Dengan demikian, membahas IPTEKS dalam perspektif islam sangatlah penting, terutama untuk menegaskan kembali bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni harus dikelola secara bijaksana sesuai dengan nilai – nilai syariat. Hal ini agar perkembangan IPTEKS tidak hanya menghasilkan kemajuan material, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan spiritual, moral, dan sosial umat manusia.

2. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dalam perspektif Islam?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap perkembangan IPTEKS?
3. Siapa saja tokoh-tokoh muslim yang berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS?
4. Bagaimana pemanfaatan IPTEKS agar sesuai dengan nilai-nilai Islam?

3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dalam Islam.
2. Untuk memahami pandangan Islam terhadap perkembangan dan pemanfaatan IPTEKS.
3. Untuk mengenal tokoh-tokoh muslim yang berperan dalam pengembangan IPTEKS.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dalam Islam

Ilmu Pengetahuan dapat dipahami sebagai hasil dari upaya manusia untuk mencari, memahami, dan menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di alam semesta, masyarakat, maupun kehidupan individu. Proses memperoleh ilmu dilakukan dengan menggunakan akal, pancaindra, pengalaman, serta metode berpikir ilmiah. Dalam Islam, ilmu tidak hanya mencakup ilmu duniawi, tetapi juga ilmu ukhrawi yang berkaitan dengan syariat, akidah, dan akhlak.

Teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan dalam bentuk alat, sistem, atau metode yang bermanfaat untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Teknologi meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian. Dalam perspektif Islam, teknologi harus diarahkan pada hal – hal yang membawa maslahat. Yang dapat dijadikan sebagai sarana ibadah dan kebaikan.

Seni merupakan ekspresi keindahan dan kreativitas manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya, baik dalam bentuk visual (lukisan, kaligrafi, arsitektur), audio (musik, nasyid), maupun gabungan keduanya (teater, film, dan sastra). Dalam Islam seni diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nilai – nilai syariat.

Dalam perspektif Islam, IPTEKS bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga merupakan **amanah dari Allah SWT** yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Al-Qur'an berulang kali mendorong manusia untuk menggunakan akalanya, mengamati fenomena alam, dan menggali potensi yang ada di bumi. Misalnya, QS. Ali Imran ayat 190–191 yang menyeru manusia untuk berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, serta QS. Al-‘Alaq ayat 1–5 yang menekankan pentingnya membaca dan belajar.

2. Prinsip Pengembangan IPTEKS dalam Islam

1. Tauhid

Semua ilmu pengetahuan hakikatnya bersumber dari Allah SWT. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap penemuan, inovasi, dan karya seni harus mengarah pada pengakuan akan keesaan Allah. Ilmu tidak boleh menjauhkan manusia dari Sang Pencipta, melainkan semakin mendekatkan diri kepada-Nya.

2. Amanah

IPTEKS merupakan titipan dari Allah yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Setiap pengetahuan atau teknologi yang diciptakan hendaknya digunakan untuk kesejahteraan manusia, menjaga lingkungan, dan tidak merusak tatanan kehidupan.

3. Keseimbangan

Islam mengajarkan harmoni antara aspek duniawi dan ukhrawi. Pengembangan IPTEKS tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan nilai spiritual dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara kebutuhan fisik dan rohani.

4. Seni

Etika dalam Islam menjadi landasan penting dalam penelitian maupun penerapan IPTEKS. Segala bentuk kegiatan ilmiah harus menghindari kecurangan, penipuan, atau penyalahgunaan teknologi.

3. Contoh Penerapan IPTEKS dalam Islam

1. Ilmu Pengetahuan

Umat Islam telah mengembangkan ilmu astronomi (ilmu falak) untuk menentukan arah kiblat, menghitung kalender hijriyah, dan menetapkan waktu salat. Pengetahuan ini tidak hanya bermanfaat untuk ibadah, tetapi juga menjadi dasar perkembangan ilmu astronomi modern.

2. Teknologi

Dalam perkembangan dakwah Islam, teknologi senantiasa dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran agama. Saat ini, media digital seperti internet, aplikasi mobile, dan platform media sosial menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan Islam ke seluruh dunia. Dengan teknologi, syiar Islam dapat menjangkau masyarakat global secara lebih cepat dan luas.

3. Seni

Islam juga memberi ruang bagi seni, selama tetap berada dalam batas syariat. Contoh nyata adalah arsitektur masjid yang megah dan indah, seperti Masjid Cordoba di Spanyol atau Masjid Sultan Ahmed (Blue Mosque) di Turki. Selain itu, seni kaligrafi Al-Qur'an menjadi bentuk ekspresi keindahan yang sekaligus menegaskan nilai spiritual, di mana ayat-ayat suci dituliskan dengan indah untuk menghiasi masjid dan manuskrip Islam.

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Islam menempatkan IPTEKS sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk kemaslahatan umat.

Al-Qur'an dan hadis secara jelas mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan berinovasi, sekaligus memberikan batasan agar IPTEKS tidak digunakan untuk hal-hal yang merusak moral, lingkungan, maupun kehidupan sosial. Prinsip-prinsip Islam seperti tauhid, amanah, keseimbangan, dan etika menjadi landasan utama dalam setiap upaya pengembangan IPTEKS.

Sejarah peradaban Islam membuktikan bahwa para ilmuwan muslim telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sementara itu, penerapan IPTEKS dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui ilmu pengetahuan (seperti astronomi untuk ibadah), teknologi (media digital untuk dakwah), maupun seni (arsitektur dan kaligrafi Islami), menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kemajuan, melainkan mengarahkan agar kemajuan tersebut sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Dengan demikian, perkembangan IPTEKS dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk mencapai kemajuan material, tetapi juga untuk membangun peradaban yang adil, seimbang, dan berlandaskan spiritualitas, sehingga dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat bagi umat manusia.

2. SARAN

1. Umat Islam, khususnya generasi muda, hendaknya meneladani semangat para ilmuwan muslim terdahulu dalam mengembangkan IPTEKS yang bermanfaat bagi umat manusia.
2. Perlu adanya integrasi yang lebih kuat antara ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam, agar setiap kemajuan teknologi dan seni tetap selaras dengan syariat.
3. Lembaga pendidikan Islam diharapkan terus meningkatkan kualitas pembelajaran IPTEKS, sehingga lahir generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus kuat secara spiritual.
4. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.